PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION – 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PETS: SECADO DE MUESTRAS EN COCINA INDUSTRIAL

105-25023-4620003289-PET-430-H-0034

Ausenco REVISIÓN AUSENCO

Código Interno: 108182-WH-P7001-60624-054

[ ] VALIDADO [ ] OBSERVADO

[X] INFORMATIVO [ ] ANULADO

Revisado por: _____ Fecha: _____

Firma: _____

Control Documentario
Recepcionado por: Jacqueline Jiménez Fecha: 31/05/26
Hora: 10:02

VP: Portafolio de Proyectos
AFE: 25023

				OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y SideHill	OHLA JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO GERENTE DE PROYECTOS Fase IX y SideHill
00	28/05/2026	**Jefe de Calidad** Johan Lomparte	**Residente de Obra** Ricardo A. Echegaray Nuñez	**Jefe de SSOMA** Oscar Garcia	**Gerente de Proyecto** José M. Cabello Pacheco
Rev.	**Fecha**	**Elaborado Por**	**Revisado Por**	**Revisado Por**	**Aprobado Por**

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Norma Ramirez Ullilen

De: Jose Miguel Cabello Pacheco
Enviado el: sábado, 30 de mayo de 2026 17:52
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas; Norma Ramirez Ullilen; Carla Milagros Alomia Quezada
CC: Alan Osver Castillo Arevalo; Ayde Olibety Rada Fructus; Eduardo Antonio Castro Salgado
Asunto: Re: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Ok

Enviado desde Outlook para Android

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Saturday, May 30, 2026 5:07:12 PM
To: Norma Ramirez Ullilen <norma.ramirez@ohla-peru.pe>; Carla Milagros Alomia Quezada <carla.alomia@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Eduardo Antonio Castro Salgado <eduardo.castro@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

José buenas tardes,

Favor de dar V.B. para proceder con el envío de los PETS.

Estimadas buenas tardes, posterior al vºbº de Jose, favor de enviar vía SPF los PETS adjunto. Líneas abajo se encuentra la aprobación por parte del cliente.

El documento en PDF se encuentra listo para envío.

Un saludo

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 21:57
Para: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <eder.macedo@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

No suele recibir correo electrónico de jvasquezp@antamina.com. Por qué es esto importante
Estimado Gilbert.

Conforme con el levantamiento de las observaciones.

saludos

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 7:38 PM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>; Muñoz Cuenca, Henry Nestor <hmunoz@antamina.com>
Cc: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Jose / Henry
Por favor su apoyo para validar los PETS adjuntos.

Saludos
Gilbert Llanos Barragán
Supervisor Senior de Construcción
Gerencia de Ingeniería & Proyectos - Mina
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (51-1) 217-3000 anexo 3458 - RPM #995198536
gllanos@antamina.com
www.antamina.com

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Tuesday, May 26, 2026 6:10 PM
To: Llanos Barragan, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>
Subject: Fw: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Gilbert,

Se adjunta Pets con el levantamiento de observaciones.

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

From: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Sent: Tuesday, 26 May 2026 17:35:02
To: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Subject: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder

Se envía PETS para tu revisión y/o comentarios, atendiendo los comentarios realizados. Estos ya fueron revisados y aprobados por nuestra área de seguridad.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: lunes, 25 de mayo de 2026 14:47
Para: medina.rjq@gmail.com <medina.rjq@gmail.com>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Cc: Antonio Ramos Nuñez <aramos@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Claudia Patricia Figueroa Alegre <claudia.figueroa@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Asunto: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimados Renzo / Johan,

Levantar las observaciones y adjuntar correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA para una nueva revisión por parte de la supervisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Enviado el: lunes, 25 de mayo de 2026 09:05
Para: Taboada, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
CC: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; A_Portafolio Proy Safety <A_PortafolioProySafety@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Rodolfo

Adjunto PETS con comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas. Observado.
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos. Observado.

Saludos.

Jose M. Vasquez Portal
Ingeniero de Seguridad Industrial
Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
Compañía Minera Antamina S.A.
Telf. (511) 217-3000
Cel. 976174555
jvasquezp@antamina.com
www.antamina.com

From: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Sent: Saturday, May 23, 2026 7:36 AM
To: Vásquez Portal, José <jvasquezp@antamina.com>
Cc: Macedo, Eder <eder.macedo@ausenco.com>
Subject: FW: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado José,

Por favor el soporte.

Saludos,

RT

From: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Sent: Thursday, May 21, 2026 8:44 PM
To: Taboada Rodriguez, Rodolfo <rtaboadar@antamina.com>
Cc: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>
Subject: RV: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado @Taboada, Rodolfo,

Favor de continuar con el flujo de aprobación.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 20:26

Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Eder,

En adjunto los documentos. En correo de 17 de mayo (líneas abajo) se aprobó por parte de Ausenco los PETS y fue enviado a Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: jueves, 21 de mayo de 2026 19:59
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Johan,

No hay adjunto.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 21 de mayo de 2026 11:38
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
CC: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Hola Eder buen día,

Favor tu soporte para la revisión de los PETS mencionados correos líneas abajo por parte de Antamina.

Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: domingo, 17 de mayo de 2026 15:03
Para: Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>
Cc: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Pablo Vladimir Rodriguez Sanchez <pablo.rodriguez@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Manosalva Horna, Sandro <gmanosalva@antamina.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX - PET-430-H-0034 / 0035 / 0037

Estimado Ing. Gilbert buen dia;

Favor su acostumbrado apoyo con el flujo revisión del siguiente PETS, asociado a los trabajos de laboratorio de Planta de asfalto

PET-430-H-0034	Secado de Muestras en Cocinas Industrial
PET-430-H-0035	Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0037	extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Por parte de supervisión no se tiene mayores observaciones

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 17 de mayo de 2026 08:17
Para: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro

Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs 034, 035 y 037 atendiendo las observaciones emitidas, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Enviado: sábado, 16 de mayo de 2026 18:53
Para: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Victor Zavaleta <Victor.Zavaleta@ausenco.com>; Erick Ortiz <Erick.Ortiz@ausenco.com>; Llanos, Gilbert <gllanos@antamina.com>; Lopez, Cesar <clopezv@antamina.com>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Alan
buenas tardes, con observaciones

PET-430-H-0035: Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas
PET-430-H-0036: Extracción de Muestras de asfalto Compactadas
PET-430-H-0037: Extracción de Cuantitativa de asfalto en mezclas para pavimentos

Saludos;

Jhanina Ordonez | Field Civil Engineer, Intermediate
Ausenco | ausenco.com

De: Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>
Enviado el: jueves, 14 de mayo de 2026 22:21
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimada Jhanina buenas noches, se envía los PETs atendiendo las observaciones emitidas en su momento por Eder, favor tu atención a los mismos.

Un saludo

OHLA Perú
Alan Castillo A.
Jefe de Calidad - Antamina
acastillo@ohla-peru.pe
Cel: 914340975
Obrascón Huarte Lain, SA - Sucursal del Perú

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: domingo, 10 de mayo de 2026 20:06
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Johan,

Se adjunta los 2 últimos pets con observaciones.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: domingo, 10 de mayo de 2026 08:45
Para: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Miguel Angel Flores Siancas <miguel.flores@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimado Eder buen día,

En adjunto envío los PETS en PDF y el correo de confirmación de nuestra área de Seguridad.

Los PETS para revisión son los siguientes:

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfálticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado
- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

De: Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>
Enviado: sábado, 9 de mayo de 2026 17:57
Para: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>; Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
Cc: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-

peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: RE: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

CORREO EXTERNO: Comprueba el remitente y no pulses los enlaces ni los adjuntos si dudas que sean seguros.
EXTERNAL EMAIL: Check the sender and do not click any link or attachment unless you are sure they are safe.

Estimado Johan,

La información de los PETS previamente tiene que ser revisada y validada por SSOMA OHLA, posterior a ello nos envías los documentos adjuntando el correo de aprobación por parte de SSOMA OHLA.

Adjuntar pets en pdf.

Quedamos al pendiente para la revisión.

Saludos

Eder Macedo | Field Civil Engineer, Senior
Ausenco | ausenco.com

De: Johan Antonio Lomparte Cabanillas <johan.lomparte@ohla-peru.pe>
Enviado el: sábado, 9 de mayo de 2026 16:50
Para: Emerson Cerin <Emerson.Cerin@ausenco.com>; Eder Macedo <Eder.Macedo@ausenco.com>; Jhanina Ordonez <Jhanina.Ordonez@ausenco.com>
CC: Jose Miguel Cabello Pacheco <jmcabello@ohla-peru.pe>; Oscar Ivan Garcia Talledo <oscarivan.garcia@ohla-peru.pe>; Ricardo Alonso Echegaray Nuñez <rechegaray@ohla-peru.pe>; Cristian Cueto Anuarbe <ccueto@ohla-peru.pe>; Israel Hernandez Zuñiga <israel.hernandez@ohla-peru.pe>; Wendy Gutierrez Salluca <wendy.gutierrez@ohla-peru.pe>; Raul Francisco Achachau Ayquipa <raul.achachau@ohla-peru.pe>; Alan Osver Castillo Arevalo <acastillo@ohla-peru.pe>; Daniel Ruiz Rafael <daniel.ruizr@ohla-peru.pe>; Javier Augusto Rupay Beramendi <javier.rupay@ohla-peru.pe>; Kiara Beatris Liza Segura <kiara.liza@ohla-peru.pe>; Victor Alex Ramos Quispe <victor.ramos@ohla-peru.pe>; Carlos E. Anton Yacila <canton@ohla-peru.pe>; Alex Franklin Alfaro Castillo <alex.alfaro@ohla-peru.pe>; Felix Javier Arias Vela <javier.arias@ohla-peru.pe>; Ayde Olibety Rada Fructus <ayde.rada@ohla-peru.pe>; Mario Eliseo Lopez Vega <mario.lopez@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>; Juvenal Contreras Monroy <juvenal.contreras@ohla-peru.pe>
Asunto: PETS LABORATORIO ASFALTO - FASE IX

Estimados buenas tardes.

Adjunto 06 PETS correspondientes a las actividades a desarrollar en el Laboratorio de asfalto, para su revisión y comentarios.

- CO-PE-1PE333-PET-032_0 Muestreo de Áridos y Concreto Asfaltico en Caliente
- CO-PE-1PE333-PET-033_0 Muestreo y Ensayo de Penetración
- CO-PE-1PE333-PET-034_0 Secado de Muestras en Cocina Industrial
- CO-PE-1PE333-PET-035_0 Peso Específico Aparente y Peso Unitario de Muestras Asfalticas
- CO-PE-1PE333-PET-036_0 Extracción de Muestra de Asfalto Compactado

- CO-PE-1PE333-PET-037_0 Extracción de Cuantitativa de Asfalto en Mezclas para Pavimentos

Quedamos atentos
Saludos
Johan Lomparte

Johan Lomparte C.
Jefe de Calidad

OBRASCON HUARTE LAIN S.A. SUCURSAL DEL PERU
Proyecto: "Fase IX Antamina - 1PE333"
Cel.: +51 920347119
johan.lomparte@ohla-peru.pe

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

La información contenida en este e-mail es confidencial, privilegiada y está dirigida exclusivamente a su destinatario. Cualquier revisión, difusión, distribución o copiado de este mensaje está prohibido. Si ha recibido este e-mail por error por favor bórrelo y envíe un mensaje al remitente.
The information contained in this e-mail is privileged and confidential and is intended only for its addressee. Any review, dissemination, distribution or copying of this e-mail is prohibited. If you have received it in error please delete the original message and e-mail us.

CO - PE - 1PE333 - SS - PE - 034

PETS: Secado de muestras en cocina industrial

Preparado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Jefe de Calidad	Residente de obra	Jefe de SSOMA	Gerente de proyecto
Johan Lomparte 28/05/2026	Ricardo A. Echegaray Nuñez 28/05/2026	OHLA Perú OSCAR IVAN GARCÍA TALLEDO Jefe de SSOMA - CIP 106023 Fase IX y SideHill — Oscar Garcia, 28/05/2026	OHLA Perú JOSE MIGUEL CABELLO PACHECO GERENTE DE PROYECTOS Fase IX y Side Hill — Jose M. Cabello Pacheco, 28/05/2026

Nivel de seguridad:
Uso interno

Alcance:
FASE IX 4180 ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Histórico de revisiones

Rev.00	28/05/2026	Creación del documento

Documentación relacionada y aplicable

ISO 45001	SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
----	MANUAL DEL SISTEMA DE GESTION INTEGRADA SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y CALIDAD
-----	REQUISITOS LEGALES VIGENTES
D.S 024-2016-EM	REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL EN MINERIA
D.S 023-2017-EM	Modificatoria del D.S-024-2016-EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería

Definiciones

NA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Matriz del Conocimiento

CATEGORÍA	FUNCIONES
☐ Todas las categorías	☐ Todas las funciones
☐ Consejero delegado	☐ Asesoría Jurídica
☐ Directores Generales	☐ Económico Financiera
☐ Dirección General	☐ Organización
☐ Director Corporativo	☐ RR.HH y SSGG
☐ Director	☐ Sistemas de Información
☐ Jefe Corporativo de	☐ Soporte Corporativo
☒ Jefe de Producción	☒ Soporte Técnico
☒ Técnico	☐ Línea/Producción
☐ Especialista	☐ Otros:……
☐ Administrativo	
☒ Operario cualificado	

Responsable de distribución: Responsable de Construcción

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ÍNDICE

1.1. Gerente de Proyecto. 6
1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo 6
1.3. Jefe de laboratorio 7
1.4. Supervisor de Calidad 7
1.5. Técnico de Laboratorio 8
1.6. Auxiliares de Laboratorio 8
2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 9
3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES 9
3.1 Equipos 9
3.2 Herramientas 9
3.3 Material 10
4. PROCEDIMIENTO 10
4.1 Consideraciones generales 10
4.2 Actividades Operativas 11
5. RESTRICCIONES 13
6. ANEXOS 13

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1. PERSONAL

1.1. Gerente de Proyecto.

- Asignar y garantizar los recursos para el cumplimento de las actividades relacionadas al presente procedimiento.
- Responsable de la planificación, programación y seguimiento de las actividades y responsable del cumplimiento del presente procedimiento siguiendo las normas de seguridad.
- Verificar la implementación de los controles para los riesgos críticos identificadas para la tarea.
- Supervisar la correcta ejecución de las actividades de obra, según lo establecido en el presente procedimiento.
- Comprometerse con la prevención de incidentes, lesiones y enfermedades ocupacionales, promoviendo la participación de los trabajadores en el desarrollo e implementación de actividades de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Cumplir y hacer cumplir las 10 reglas por la vida estipuladas por Antamina.

1.2. Ingeniero de Seguridad y Salud en el trabajo

- Auditar y asesorar el llenado y cumplimiento de las autorizaciones (permisos) de trabajo e IPERC CONTINUO y PETAR de trabajos en caliente.
- Difundir a todo el personal involucrado el presente PETS una vez aprobado por la supervisión para su estricto cumplimiento en campo y generar la OPT de inicio de actividades.
- Cumplir las obligaciones según el Art 38 “Obligaciones de los supervisores” del DS 024-2016-EM y su modificatoria DS 023-2017.
- Revisar y firmar el IPERC-Continuo de la tarea y PETAR de trabajos en caliente, asegurándose del cumplimiento de las medidas de control establecidas.
- Inspeccionar aleatoriamente los trabajos, verificando el cumplimiento del procedimiento.
- Verificar y evaluar que el personal involucrado conozca el procedimiento de trabajo seguro.
- Verificar que el personal cuente con las autorizaciones requeridas para el trabajo (Trabajos en caliente).
- Reportar incidentes y accidentes de forma inmediata.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

- Asegurar que solo el personal entrenado, capacitado y autorizado realice las actividades planificadas.
- Reportar todo incidente y accidente según el canal de comunicación en flujograma de comunicación de incidentes.

1.3. Jefe de laboratorio

- Difundir, aplicar y hacer cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Difundir y verificar que el personal involucrado conozca el presente procedimiento y hacer seguimiento de su cumplimiento.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar incidentes de forma inmediata a su supervisor inmediato.

1.4. Supervisor de Calidad

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Asegurar que sólo personal entrenado, certificado y autorizado opere equipos. Verificando la existencia y vigencia de su acreditación.
- Proporcionar los recursos necesarios para la ejecución de los trabajos.
- Parar inmediatamente el trabajo si las condiciones de este atentan contra la seguridad del personal involucrado o terceros.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Participar activamente en la detección de posibles desviaciones, actos inseguros, condiciones inseguras, entre otras observaciones realizadas en el terreno de trabajo, lo cual deberá ser reportado oportunamente al Supervisor de Área SSOMA.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

1.5. Técnico de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

1.6. Auxiliares de Laboratorio

- Conocer y cumplir el presente procedimiento.
- Participar en la elaboración del IPERC continuo (identificación de peligros, evaluación de riesgos, y controles).
- Realizar el check list de pre-uso de los equipos y herramientas a utilizar, y de presentar algún desperfecto o falla, reportarlo y/o asignarle la tarjeta de fuera de servicio.
- Mantener el área limpia y ordenada. Antes, durante y después de cada actividad
- Usar permanentemente y de forma correcta los EPPs, así como darles el cuidado necesario.
- Respetar la restricción de ingreso a las áreas señalizadas y delimitadas.
- Identificar puntos de atricción de manos y señalizar.
- Durante la realización de los trabajos aplicar la receta para el cuidado de manos, priorizando la N° 3 y N° 5.
- Consultar al supervisor sobre cualquier duda en la realización del trabajo.
- Reportar inmediatamente cualquier incidente o accidente.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- Casco de Seguridad.
- Lentes de Seguridad.
- Zapatos de Seguridad.
- Chaleco Reflectivo.
- Usar otros EPP específicos según la tarea que se va a realizar:
- Bloqueador solar - FPS mayor o igual a 50.
- Protección auditiva - ANSI S3.19-1974.
- Respirador de media cara con filtro para gases (3M 7093C para partículas P100).
- Mandil aluminizado.
- Guantes de cuero manga larga y/o aluminizado.

3. EQUIPO / HERRAMIENTAS / MATERIALES

3.1 Equipos

- Cocina industrial.
- Cuarteador mecánico.
- Detector de tormentas portátil con batería adicional
- Radio portátil (Troncalizada y canal interno) con Batería de repuesto

3.2 Herramientas

- Espátulas.
- Badilejo.
- Bandejas metálicas con asas/tazones/recipientes.
- Encendedores chisperos.
- Cucharones.
- Plancha de albañilería.
- Balón de gas de 45 Kg con regulador y con válvula antirretorno
- Extintor.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

3.3 Material

- Muestras de agregados

4. PROCEDIMIENTO

4.1 Consideraciones generales

- Todo el personal debe asistir a las reuniones de seguridad previas al inicio de las labores (Charla de 5 minutos).
- Se realizará el IPERC-Continuo en el área de trabajo con la participación de todo el personal involucrado en esta tarea, inspeccionando el área de trabajo, e implementando los controles según los peligros y riesgos encontrados.
- Verificar la disponibilidad de Equipos de Protección Personal (EPPs) y herramientas requeridas para cumplir el presente procedimiento, Antes de iniciar y durante toda la actividad se deberá usar estrictamente los EPPs, con la finalidad de minimizar los riesgos que puedan afectar a la persona.
- Cuando exista presencia de polvo se utilizará respirador de media cara con doble filtro / Extracción de polvo.
- El personal técnico de laboratorio inspeccionará la cocina utilizando el checklist, prestando especial atención a las hornillas y a los accesorios de los balones de gas, verificando que no presenten fugas. Asimismo, las válvulas con dispositivos antirretorno serán verificadas mediante la aplicación de solución de agua con jabón." El mismo que lo evidenciara en el check list de cocina
- Verificar que se hayan emitido los permisos correspondientes requeridos para la tarea.
- El personal rellenará el formato de Check List de manos seguras.
- El personal inspeccionará las herramientas, estas deben estar codificadas con el color del mes. No se trabajarán con herramientas hechizas o en mal estado.
- Verificar que el área de trabajo se encuentre limpia y ordenada.
- El supervisor deberá aplicar los controles críticos relacionado al trabajo:
- RC23 - Descarga atmosférica (rayos) y/o trabajos en zonas remotas.
- Uso de EPP específicos en áreas remotas
- Calibración y mantenimiento de equipos fijos y portátiles
- Capacitación del personal en detección visual de tormentas eléctricas, niveles de alerta, uso de refugios y detectores portátiles.
- Refugios certificados y señalizados en zonas de trabajo expuestas

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Sistema de comunicación radial y protocolos de comunicación
- Verificación previa de condiciones meteorológicas y operativas
- Brigadas de respuesta a emergencia (Comunicación, equipamiento y competencia)
- Pararrayos en áreas expuestas a descargas atmosféricas
- RC14 – Incendio o explosión durante trabajos en caliente
- Contención, remoción y/o protección de materiales inflamables y combustibles dentro del área del trabajo en caliente.
- Inspección y pre-uso de extintores portátiles.
- Permiso de trabajos en caliente
- Segregación y señalización instalada para trabajos en caliente.
- Sistema de detección y extinción de fuego en equipos e instalaciones.
- Verificación de condiciones ambientales seguras, ausencia de atmosferas inflamable y materiales combustibles o inflamables.
- Vigía de fuego durante el trabajo en caliente
- El supervisor verificará los controles críticos para los riesgos críticos relacionados con las actividades a ejecutar en el presente procedimiento.
- Se debe contar con refugio cercano a 100 m del área de trabajo
- Todo personal debe estar capacitado en respuesta a emergencias y uso de extintores
- Se debe contar en el área con un detector portátil de tormentas, operado por personal capacitado por el proveedor, así como con una batería de repuesto disponible.

4.2 Actividades Operativas

- Delimitar el área de operación, restringiendo el acceso a personas ajenas a la operación.
- En el laboratorio el material húmedo se cuartea y se pesa en bandejas metálicas.
- La muestra, con un peso aproximado de 15 a 20 kg, será trasladada en bandejas con capacidad no mayor a 25 kg para hombres y 15 kg para mujeres, las cuales deberán contar con asas. El traslado será realizado por dos personas, quienes sujetarán la bandeja de manera segura hasta colocarla sobre la cocina industrial para su secado, el secado de muestra se realiza de acuerdo con la norma Determinación del contenido de agua del suelo por calentamiento directo / ASTM D4959-24

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- A continuación, se procederá a abrir la válvula del balón de gas girándola en sentido antihorario. Posteriormente, se abrirá de forma gradual la válvula de la cocina en el mismo sentido, permitiendo el encendido controlado de la hornilla. El sistema deberá estar provisto de un manómetro de distribución que permita controlar y regular la presión del gas proveniente del balón, garantizando condiciones seguras de operación.
- Para encender la hornilla se usará como medio el encendedor de chispa. Durante este proceso el personal deberá contar con un extintor vigente de 9kg, inspeccionado y operativo (El personal deberá contar con capacitación en amago de incendio)
- Con la utilización del badilejo, espátula o plancha se deberá mover ligeramente la muestra hasta que esté completamente seca aplicando la receta de manos. (Para ello se hará uso de los Guantes y Mandil aluminizados)
- Pasado el tiempo necesario para el secado de la muestra se apagará la cocina girando la perilla de la hornilla encendida en sentido horario, seguidamente se cerrará la válvula del balón del gas. Durante este proceso el personal hará uso de Respirador de media cara con filtro para gases (3M 7093C para partículas P100).
- Durante toda la ejecución de la actividad, el personal deberá utilizar obligatoriamente los equipos de Protección Personal (EPP) detallados en el ítem 2: Equipos de Protección Personal
- Se deja enfriar la muestra caliente aproximadamente 20 min.
- Transcurrido este tiempo, se verificará la temperatura de la muestra utilizando un pirómetro calibrado. Una vez que la muestra alcance una temperatura aproximada de 50 °C, se procederá a retirar la bandeja de la cocina entre dos personas, sujetándola por las asas, para continuar con el proceso de análisis granulométrico mediante tamizado manual o mecánico. Es obligatorio el uso de guantes aluminizados.”.
- La válvula de apertura del balón de gas deberá permanecer cerrada cuando no se esté usando, y será abierto cuando deba ser usado una vez más.
- El balón de gas será aislado en jaulas metálicas con techo metálico en un área ventilada alejada de materiales inflamables y aseguradas con cadenas para evitar posibles caídas para su almacenamiento. De existir material inflamable cerca deberá ser protegido por un elemento no hermético tipo refugio. Aplicando el estándar DC125 Trabajos en caliente y los controles críticos del RC14 – Incendio o explosión durante trabajos en caliente
- El área de trabajo debe quedar ordenada y todos los residuos sólidos generados durante la tarea deberán ser dispuestos de acuerdo con el procedimiento de código de colores para la clasificación de los residuos sólidos.

“Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida”.

5. RESTRICCIONES

- No se iniciarán los trabajos si el personal involucrado no ha recibido la difusión del presente PETS.
- No se iniciarán los trabajos si no se cuenta con el IPERC y el check list del equipo.
- No se iniciará la actividad si no se cuenta con el permiso de trabajos en caliente o explosión durante trabajo en caliente debidamente autorizado.
- No se iniciará el trabajo si no se cuenta con el EPP básicos y específicos para la tarea.
- No se realizará trabajos si no se cuenta con el extintor de incendios previamente inspeccionados y con fecha de vigencia.
- Se deberá realizar el check list de inspección, verificando el estado de las manijas, hornillas, mangueras y válvulas de gas, así como el correcto funcionamiento de la cocina industrial. Todos los componentes deberán encontrarse en condiciones operativas adecuadas; en caso contrario, se deberá comunicar de inmediato al Supervisor para la adopción de las acciones correctivas correspondientes.
- Realizar la inspección y verificación de empalmes de manguera y válvulas mediante líquido (mezcla de jabón y agua), en caso de posible fuga de gas no se realizará el trabajo
- Todo el personal involucrado deberá portar obligatoriamente los EPP descritos en el ítem 2: Equipos de Protección Personal.
- Está prohibido el uso de celulares durante el proceso de la actividad (secado de muestras).
- No se saldrá del laboratorio bajo alerta roja emitida por el CENTRO DE CONTROL; y/o las alertas emitidas por los detectores portátiles.
- Está prohibido continuar con los trabajos de ocurrir cualquier incidente, se deberá parar las operaciones y reportar al supervisor de ANTAMINA, centro de control, seguridad OHLA.
- En caso la actividad sea insegura el trabajador tiene toda la potestad de negarse hasta que mejoren las condiciones.
- No se ejecutarán trabajos si no se cuentan con el detector de tormentas portátiles con su respectiva batería de repuesto.

6. ANEXOS

- Anexo N° 01 Check List de Cocina Industrial y Accesorios.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

- Anexo N° 02 Boletín 001: Flujograma en caso de incidentes
- Anexo N° 03 Receta de cuidado de manos.
- Anexo N° 04 Boletín: 27 Uso de válvulas antirretorno v01

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

OHLA Perú	CHECK LIST DE COCINA INDUSTRIAL Y ACCESORIOS	CO-PE-1PE333-SS-IA-053 Revisión: 0 Fecha aprobación: 28/03/2026

PROYECTO:	"MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF/SIDEHILL EJECUCIÓN FASE IX"
NOMBRE DE TAREA:	
FECHA:	AREA DE TRABAJO:

ITEM	INSPECCIONES	SI	NO	OBSERVACIONES
1	LAS VÁLVULAS Y HORNILLAS SE CUENTRAN OPERATIVAS.			
2	LAS HORNILLAS SE ENCUENTRAN BIEN POSICIONADAS.			
3	LAS PARRIILLAS SE CUENTRAN BIEN POSICIONADAS.			
4	LA MANGUERA PRESENTA FUGA DE GAS.			
5	LA VÁLVULA DE SALIDA DE GAS SE ENCUENTRA BIEN FIJADA.			
6	EL ÁREA DE TRABAJO SE ENCUENTRA LIBRE DE MATERIALES INFLAMABLES			
7	HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SE ENUENTRAN EN BUEN ESTADO.			
8	SE CUENTA CON EXTINTORES PQS OPERATIVO LIBRES DE OBSTACULOS E INSPECCIONADO.			
9	SE RESPIRA A OLOR PROPANO EN EL AMBIENTE.			
10	CONOZCO Y CUENTO CON LA HOJA MSDS DEL PRODUCTO CON EL QUE TRABAJO (GAS PROPANO).			
11	SE REALIZÓ EL CONTROL DE FUGA DE GAS CON AGUA JABONOSA DESDE EL BALÓN DE GAS MANOMETRO, VÁLVULAS, CONECCIÓN Y LA COCINA.			
12	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP (MANDIL Y GUANTES ALUMINIZADOS).			
13	EL PERSONAL CUENTA CON LOS EPP ADECUADOS: MASCARILLA ANTIPOLVO, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ZAPATOS DE SEGURIDAD, MANDIL Y GUANTES.			
14	LA ZONA DE ALMAZENAMIIENTO DE CILINDROS SE ENCUENTRA SEGURA: EN JAULA CON TECHO, LAS VÁLVULAS PROTEGIDAS, CILINDROS ASEGURADOS CON CADENA.			

INSPECCIONADO:	SUPERVISOR DE ÁREA:
NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDO:
FECHA:	FECHA:

RECOMENDACIONES:

Siempre desconecte el equipo cuando no esté utilizando.

No retire el equipo la guardia de protección.

No realizar trabajos sobre superficie húmedas.

Retire todo material combustible del área.

No utilice la herramienta si no cuenta con la autorización de herramienta de poder.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

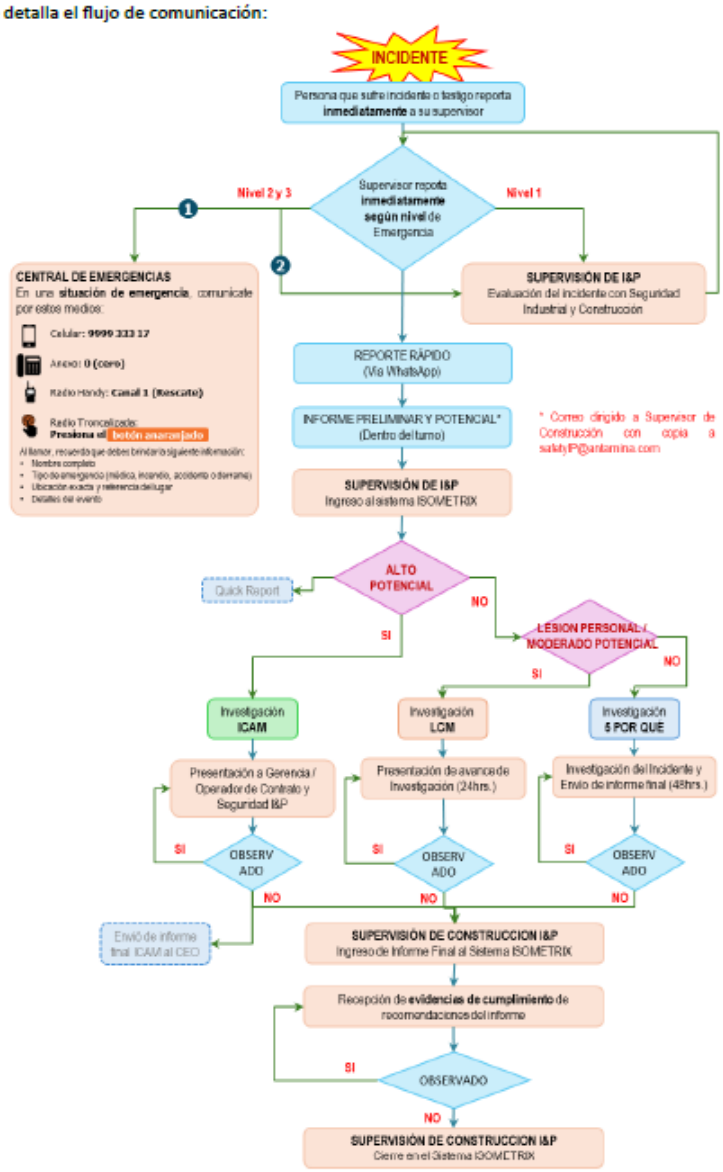
Boletín de Seguridad Industrial para Proyectos

Superintendencia de Seguridad Industrial para Proyectos	BOLETÍN N° 001: FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTES				Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
	Elaboración: 16/11/2014	Revisión: 29/08/2025	Página: 1 de 1	Versión 3	

FLUJOGRAMA EN CASO DE INCIDENTES

Inmediatamente ocurrido un incidente, los Socios Estratégicos **deben informar** vía radial, celular y/o verbal al Supervisor de Construcción responsable en turno y al Ingeniero de Seguridad Industrial de Antamina.

Posteriormente, pero **dentro del turno de trabajo** en que ocurrió el incidente, enviar el informe preliminar y potencial vía e -mail al Supervisor de Construcción en turno con copia a **safetyIP@antamina.com**. En el siguiente esquema se detalla el flujo de comunicación:



Referencias:

- GSSL-SIND-PR001: Gestión de Incidentes y no conformidades de Seguridad Industrial.
- GSSL-SEM-G001: Guía para la Elaboración de Planes de Respuesta a Emergencias.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

RECETA PARA EL CUIDADO DE MANOS

APLÍCALO LAS 12 HORAS DE TRABAJO Y LOS 365 DÍAS DEL AÑO

1. Usa las herramientas correctas y en buen estado, en lugar de tus manos. Evalúa y utiliza protecciones adicionales como capuchones para cinceles, extensiones, etc.
2. Guarda las herramientas en sus estuches, en la caja o maletín de herramientas visibles, de tal forma que no lastimen tus manos al buscarlas. Asegúrate de que las herramientas estén inspeccionadas y en buen estado antes de ser usadas.
3. Identifica los puntos de fricción o atrapamiento de dedos y manos, y evita colocarlos en la línea de fuego. Utiliza los guantes adecuados (antiimpacto). Toma precaución al abrir o cerrar puertas y otros mecanismos, usando manijas.
4. No uses joyas en las manos ni ropa suelta durante los trabajos.
5. Protégete de bordes cortantes o filosos utilizando los guantes apropiados (anticorte). Si usas cuchillas u otras herramientas punzocortantes, hazlo en dirección contraria a tu cuerpo o a tus manos y utiliza guantes anticorte.
6. Usa los guantes adecuados cuando manipules sustancias químicas.
7. Evita tocar piezas, equipos o superficies con temperaturas extremas y, si fuera necesario, utiliza los guantes apropiados. Señaliza las superficies calientes y extremadamente frías.
8. Mantente alerta y ten cuidado al manipular o estar cerca de equipos con arranque automático. Verifica todas las condiciones de seguridad de dicho equipo.
9. Aplica el procedimiento de aislamiento, bloqueo y señalización. Asegúrate de liberar las energías residuales e identifica energías peligrosas que podrían liberarse antes de iniciar el mantenimiento, reparación, inspección o cambio de partes del equipo o sistema.
10. Utiliza cuerdas guías (vientos) y pértigas de izajeen la maniobra de izamiento de cargas o sistema non touch(sin contacto), y evita exponerte a la línea de fuego. No uses tus manos para guiar la carga.







ANTAMINA

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

Boletín de Seguridad Industrial para Proyectos

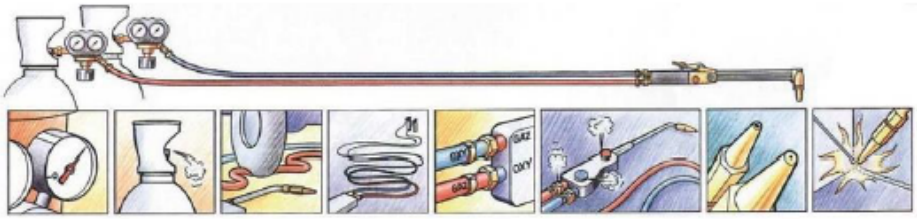
Superintendencia de Seguridad Industrial para Proyectos	BOLETÍN N° 027: USO DE VALVULAS ANTIRRETORNO COMO CONTROL DE SEGURIDAD				Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
	Elaboración: 31/08/2022	Revisión: 30/08/2025	Página: 1 de 2	Versión 1	

USO DE VALVULAS ANTIRRETORNO COMO CONTROL DE SEGURIDAD

Se ha podido observar la ausencia de dispositivos de seguridad que eviten una situación peligrosa en el caso de un retroceso de llama en los trabajos de oxicorte y afines, pues esta llama se retrae a lo largo de la línea de gas a una velocidad de hasta dos veces la velocidad del sonido. En este escenario es imposible intervenir manualmente y evitar un accidente.

En las actividades de oxicorte se utiliza gases almacenados en cilindros a alta presión hasta (2200 psi), principalmente acetileno o hidrogeno que combinado con el oxígeno por su gran capacidad inflamable permite alimentar el soplete generando una llama que puede llegar a alcanzar una temperatura por encima de los 3100°C.

Causa más comunes de retroceso de llama:



Presión incorrecta alta o baja	Presión de cilindro débil	Manguera, aplastada con roturas o fugas	Caída de presión debida a mangueras muy largas	Mangueras invertidas	Fugas de válvulas, conexiones, acoples sucios o gastados.	Punta, pico de soldar grande o chico	Sobre calentamiento, salpicadura del pico, punta, boquilla o lanza

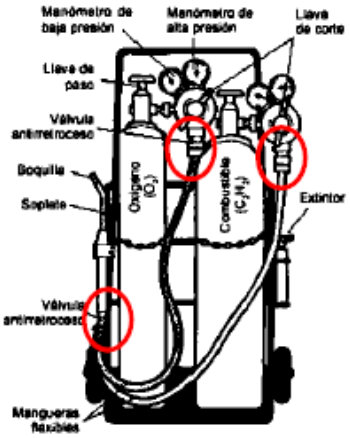
Las válvulas antirretornos tienen por objetivo cerrar por completo el paso de un fluido en circulación bien sea gaseoso o líquido en un sentido y dejar paso libre en el contrario.

Bloqueador de Retroceso de Flama para Soplete: Estos dispositivos combinan las funciones de las válvulas unidireccionales adicionando un filtro de acero inoxidable que funciona como corta llamas en caso de retroceso. Poseen adicionalmente una unidad de cierre térmico que bloquea el flujo de gas en el caso de que la temperatura sobrepase un cierto nivel (generalmente 95º C).

Bloqueador de Retroceso de Flama para Manómetro: La principal medida a tomar para tener la máxima seguridad es proteger los reguladores y cilindros en el caso eventual de retroceso de flama. Los bloqueadores de esta indeseable acción para regulador deben ser instalados entre las mangueras y los reguladores de gas.

Las válvulas antirretornos deben cumplir las exigencias de las normas internacionales de seguridad, Norma europea EN 730-1 y Norma ISO 5175 para categoría pesada para el uso de gas de combustión y oxígeno después de su paso por los reguladores de presión de botellas o canalizaciones y antes de llegar a sopletes utilizados para soldar, cortar o procedimientos análogos.





"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".

ANTAMINA

Boletín de Seguridad Industrial para Proyectos

Superintendencia de Seguridad Industrial para Proyectos	BOLETÍN N° 027: USO DE VALVULAS ANTIRRETORNO COMO CONTROL DE SEGURIDAD				Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos
	Elaboración: 31/08/2022	Revisión: 30/08/2025	Página: 2 de 2	Versión 1	

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN:

- Verificar que el sistema cuente con bloqueador de flama para manómetro (2) y para soplete (2) en total debe haber 4 válvulas antirretorno.
- Las llaves y válvulas de los cilindros deben estar siempre limpios de grasas, aceites o combustible de cualquier tipo, ya que estos productos al ser inflamables pueden generar llama.
- Antes de iniciar la tarea se debe verificar el estado del manómetro, llaves, etc. Las mangueras deben estar fijadas a las tuercas de empalme y conectadas a las botellas de forma correcta.
- Restringir los trabajos de soldadura y corte en lugares donde se almacenen materiales inflamables o combustibles, identificar las tareas simultaneas que tengan potencial de incendio o explosión.
- Se debe identificar si el recipiente, pieza o equipos a intervenir contiene residuos de sustancias explosivas que puedan generar incendio o explosión ante la presencia de chispa.
- Se inspeccionará el área de trabajo y todo material combustible e inflamable deberá ser retirado en un radio de 20 metros del área de trabajo teniendo en cuenta la dirección del viento y generación de vapores antes del inicio del mismo. Todo material combustible no removible, deberá ser cubierto con material resistente al fuego.
- Ubicar las mangueras de forma que no estén en el área donde hay presencia de chispas, aumento de temperatura o bordes afilados.
- Los cilindros de acetileno a temperaturas altas pueden generar explosión por lo cual se debe asegurar que los cilindros no estén expuestos a condiciones que eleven su temperatura.
- Los cilindros deben estar rotulados con rombo NFPA y hoja MSDS en campo, permitiendo identificar el tipo de producto que contienen y la fecha de su última prueba hidrostática.
- Sistemas de extracción localizada suficientes para eliminar el riesgo por presencia de gases y vapores. Así como el uso de EPP específico para la tarea.

VERIFICA SIEMPRE LAS CONDICIONES SEGURAS DE TU EQUIPO DE OXICORTE, ANTES DE REALIZAR LA TAREA.

Aplicación:
- Todas las áreas de la Vicepresidencia de Ingeniería y Proyectos.

"Toda la información contenida en este documento es confidencial y propiedad de OHLA. La copia o reproducción parcial o total de la misma, sin autorización previa queda prohibida".